

一、Andy，呢份報告同你有咩關係？

你考慮用 HKD 192 萬首期，買一套日本物業，總價 HKD 320 萬（其餘 HKD 128 萬向銀行借，利率 3%，分 10 年還）。你最大嘅疑問應該係：**10 年之後，我嘅 192 萬會變成幾多？**

呢份報告用咗一個電腦預測模型（機器學習），分析咗幾十年嘅日本樓價同匯率數據，去估計 10 年後最可能發生嘅情況。以下係結果嘅核心數字。

1.1 最可能嘅結果（機器預測）

根據模型預測，如果你持有呢套物業 10 年，你嘅投資回報可以拆成五個部分：

投資淨回報 = 房價變動 + 匯率變動 + 租金收入 - 稅費 - 銀行供款費用

項目	金額 (HKD)	白話解釋
房價變動	HKD +16.0萬	日本樓價預計升 5%，賺約 16 萬
匯率變動	HKD -23.2萬	日圓預計貶值 7.8%，蝕約 23 萬
租金收入	HKD +169.2萬	10 年收到嘅淨租金，扣管理費後
稅費	HKD -8.9萬	10 年物業稅同管理費合計
銀行供款費用	HKD -20.3萬	10 年按揭利息總額
投資淨回報	HKD +132.8萬	以上全部加埋，就係你淨賺幾多

表 1: ML 預測 10 年投資回報五項分解

最可能結果：10 年後淨賺 HKD 132.8 萬

你嘅 192 萬首期，10 年後預計變成約 HKD 324.8 萬。

1.2 最好同最差嘅情況

當然，未來唔可以 100% 準確預測。以下係如果市場向好或者向差時嘅結果：

情景	投資淨回報	192 萬變成
最可能	HKD +132.8萬	HKD 324.8 萬
最好（日圓升值 + 樓價升）	HKD +508.9萬	HKD 700.9 萬

情景	投資淨回報	192 萬變成
最差（日圓貶值 + 樓價跌）	HKD -93.1萬	HKD 98.9 萬

表 2: 三種情景下嘅投資結果

最好情況下，你嘅 192 萬可以變成超過 700 萬；最差情況下，可能得返唔夠 100 萬。差距咁大，係因為**匯率**呢個最大嘅不確定因素。之後嘅章節會用最簡單嘅語言，逐樣解釋俾你聽。

二、你的投資點樣運作？

2.1 第一步：換錢買樓

你用港元買日本物業，過程好簡單但好重要：你將港元換成日圓，然後用日圓買樓。入場嗰陣，匯率係 **1 港元 = 19.5 日圓**。即係話，你嘅 HKD 320 萬可以換到 6,240 萬日圓（320 萬 x 19.5 = 6,240 萬），用嚟買呢套物業。

你嘅 320 萬入面，192 萬係你自己嘅錢（首期），128 萬係向銀行借嘅（按揭）。銀行按揭年利率 3%，分 10 年（120 個月）每月定額還款。每月要還 JPY 241,016（約 HKD 12,360），10 年總共還 JPY 2,892.2 萬，其中本金 2,496 萬，利息 396.2 萬（約 HKD 20.3 萬）。

2.2 第二步：收租還銀行

物業買咗之後，你會將佢租出去。預期年租金回報率係 6%，即每年收租 JPY 374.4 萬（約 HKD 19.2 萬）。扣減管理費同物業稅之後（每年約 JPY 18.7 萬），每年淨收租 JPY 355.7 萬。

租金收入要優先用嚟還銀行按揭。每年按揭供款約 JPY 289.2 萬，扣減之後，你每年仲有約 JPY 66.5 萬嘅正現金流（即租金收入大過供款，你唔使貼錢養樓）。呢一點好重要——代表呢個投資嘅現金流層面係自給自足嘅。

2.3 第三步：10 年後賣樓換返港紙

呢步係最關鍵、亦係最大風險所在。10 年後你賣樓，收到嘅係日圓，但你要將日圓換返**港元**先算數。如果嗰陣匯率變咗，同樣嘅日圓金額，換到嘅港元就會唔同。

舉個簡單例子：假設你而家有 19,500 日圓，按入場匯率（1 港元 = 19.5 日圓）可以換到 1,000 港元。但如果 10 年後日圓貶值咗，變成 1 港元 = 21 日圓，咁同樣 19,500 日圓就只可以換到 929 港元。你也嘢都有做錯，但就少咗 71 港元——呢個就係**匯率風險**。

反過嚟講，如果日圓升值咗（例如 1 港元 = 16 日圓），19,500 日圓就可以換到 1,219 港元，你無端白淨賺多 219 港元。所以**匯率變動可以令你賺多啲，亦可以令你蝕多啲**，完全獨立於物業本身嘅價格升跌。

三、你的錢從邊度嚟、花喺邊度？

呢章會將你 10 年投資嘅每一筆收入同支出，逐樣拆開嚟講。最後將所有項目加埋，就係你嘅投資淨回報。計算公式好簡單：

$$\text{淨回報} = \text{房價變動} + \text{匯率變動} + \text{租金收入} - \text{稅費} - \text{銀行供款費用}$$

3.1 房價變動：日本樓市本身嘅升跌

呢項係最直接嘅——如果日本樓價升，你嘅物業就值更多錢；如果跌，就值少啲。機器學習模型預測，未來 10 年日本住宅物業價格會溫和上升約 5%，即物業由 JPY 6,240 萬升至約 JPY 6,552 萬。以入場匯率計算，呢個升幅折合約 **HKD 16.0 萬**。

不過要注意，呢度只係計算咗「日本樓價本身升咗幾多」，仲未計匯率影響。你可以想像成：你喺日本有個資產升值咗 5%，但呢個升值係用日圓計嘅，最終要轉返港元先算數。

3.2 匯率變動：日圓匯率對你嘅影響

呢項係好多初次投資海外物業嘅人最容易忽視嘅風險。模型預測未來 10 年日圓會貶值約 7.8%，即由 1 港元 = 19.5 日圓，變成 1 港元 = 21.0 日圓。日圓貶值代表「日圓唔值錢咗」，同樣嘅日圓資產換返港元會變少。

對你嘅實際影響係：**HKD -23.2 萬**嘅虧損。即係話，即使物業嘅日圓價格完全冇變，單純因為日圓貶值，你嘅物業以港元計就已經縮水咗呢個數。呢個數字甚至大過房價升幅（+16.0 萬），所以兩者加埋，單睇物業資本價值嘅話，你其實係微跌嘅。

重點：對海外物業投資者嚟講，匯率風險往往大過物業本身嘅價格風險。

3.3 租金收入：你最大嘅利潤來源

呢項係呢個投資最大嘅利潤來源。10 年入面，你每年收租扣減管理費後淨收 JPY 355.7 萬。按出場匯率（21.0 JPY/HKD）折算，10 年租金總收入折合約 **HKD 169.2 萬**。

呢個數字遠超過房價變動（+16.0 萬）同匯率變動（-23.2 萬）嘅影響。換言之，**你嘅利潤主要係嚟自收租，而唔係嚟自物業升值**。即使物業資本價值因匯率而微跌，租金收入嘅規模足以覆蓋所有損失而有盈餘。呢一點係決定呢個投資值唔值得做嘅核心因素。

3.4 稅費同管理費

持有物業期間，每年需要支付物業稅同管理費，合計約物業價值嘅 0.3%，即每年 JPY 18.7 萬。10 年合計 JPY 187 萬，按出場匯率折合約 **HKD 8.9 萬**。呢筆費用已經喺上面嘅租金收入入面扣減（所以我哋講嘅租金係「淨租金」），但喺公式入面獨立列出，係為咗清晰展示每一項支出。

3.5 銀行供款費用（按揭利息）

你向銀行借咗 HKD 128 萬（JPY 2,496 萬），年利率 3%，10 年等額本息還款。10 年總共還咗 JPY 2,892.2 萬，其中本金 2,496 萬係「還返你自己借嘅錢」，真正嘅成本係利息部分：JPY 396.2 萬，折合約 HKD 20.3 萬。

呢筆利息係固定嘅——無論樓價升定跌、日圓強定弱，你都實實在在要俾呢筆錢畀銀行。所以呢個係一個確定嘅成本，唔涉及任何預測不確定性。

四、呢啲數字點樣嚟嘅？

4.1 乜嘢係機器學習預測？

你可能會問：點解唔係人去預測，而係用電腦？原因好簡單：我哋用嘅係美國聯邦儲備銀行嘅真實歷史數據，包括超過 50 年嘅日元匯率同日本樓價紀錄。人腦冇辦法同時分析幾千個數據點之間嘅複雜關係，但電腦可以。

具體嚟講，我哋用咗四種機器學習方法（XGBoost、LightGBM、Random Forest、Gradient Boosting），就好似請咗四位專家，每位用自己嘅方法去分析數據，然後將四位專家嘅預測結果加權平均（預測越準確嘅專家，佢嘅意見佔越重嘅比重）。呢個方法比單獨依賴任何一位專家都要穩定。

4.2 數據來源

所有數據均來自 FRED（美國聯邦儲備銀行數據庫），呢個係全球最權威嘅經濟數據來源之一。具體包括：日元兌美元匯率（1971 年至今，665 個月度數據點）、日本住宅價格指數（1955 年至今，284 個季度數據點）、美國同日本嘅利率數據。經過處理後，最終用咗 104 個有效訓練樣本。

4.3 機率模擬：唔只一個答案

現實世界唔係只得一種可能。所以我哋用咗「Monte Carlo 模擬」方法，用電腦隨機生成 10,000 個唔同嘅未來情景，計算每個情景下嘅投資回報。然後用統計方法分析呢 10,000 個結果嘅分佈，得出「最可能」、「最好」、「最差」等情景。你可以將呢個過程想像成玩 10,000 次模擬遊戲，睇吓平均落嚟會點。

房價變動	HKD +110.1萬	樓價每年 +3%，10 年累計升幅
匯率變動	HKD +160.0萬	日圓大幅升值，換返港紙賺大錢
租金收入	HKD +273.6萬	日圓強，租金折算港元更多
稅費	HKD -14.4萬	物業稅同管理費
銀行供款費用	HKD -20.3萬	按揭利息（固定成本）
投資淨回報	HKD +508.9萬	首期 192 萬變成超過 700 萬

5.2 最差情景：日圓貶值 + 樓價下跌

如果日圓大幅貶值（由 19.5 跌到 28 JPY/HKD），同時樓價每年下跌 3%，就係最差嘅情況。日圓貶值令你嘅資產換返港元大幅縮水，樓價下跌更加劇。不過即使係呢個極端情況，租金收入仍然提供咗一定嘅緩衝作用。

項目	金額 (HKD)	白話解釋
房價變動	HKD -96.0萬	樓價每年 -3%，10 年累計跌幅
匯率變動	HKD -97.1萬	日圓大幅貶值，匯率損失嚴重
租金收入	HKD +127.0萬	日圓弱，租金折算港元變少，但仍有收入
稅費	HKD -6.7萬	物業稅同管理費
銀行供款費用	HKD -20.3萬	按揭利息（固定成本）
投資淨回報	HKD -93.1萬	192 萬跌到唔夢 100 萬

5.3 情景對照總覽

下表將幾個關鍵情景嘅五項回報並列對照，方便你直接比較唔同市場環境下嘅差異。你可以清楚睇到，**租金收入**喺所有情景下都係最大嘅正數項目，而**匯率變動**則係變化最大嘅項目。

項目	最可能	最好	最差
房價變動	HKD +16.0萬	HKD +110.1萬	HKD -96.0萬
匯率變動	HKD -23.2萬	HKD +160.0萬	HKD -97.1萬

租金收入	HKD +169.2萬	HKD +273.6萬	HKD +127.0萬
稅費	HKD -8.9萬	HKD -14.4萬	HKD -6.7萬
銀行供款費用	HKD -20.3萬	HKD -20.3萬	HKD -20.3萬
投資淨回報	HKD +132.8萬	HKD +508.9萬	HKD -93.1萬

表 3: 三種情景投資回報五項分解對照 (HKD)

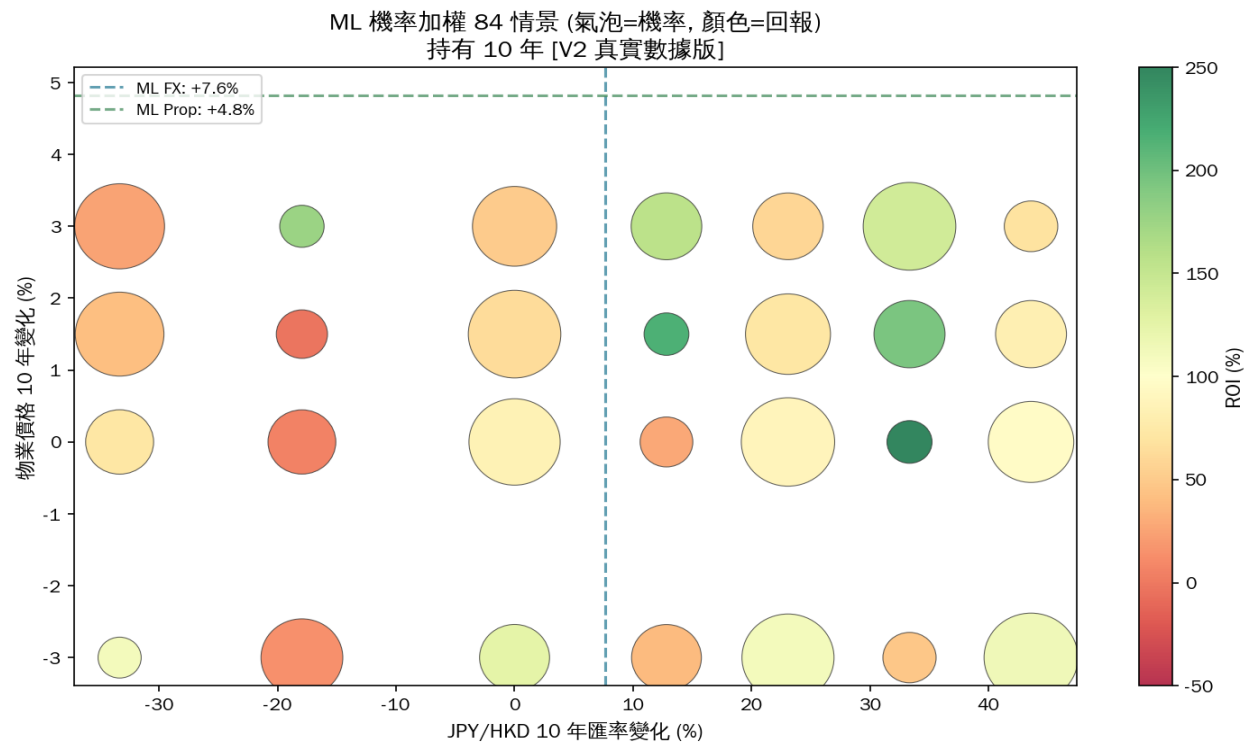


圖 3: 84 種情景概機率分佈 (每點代表一種匯率+樓價組合)

六、你應該點做？

6.1 呢個投資啱唔啱你？

根據以上分析，呢個投資最可能嘅情況下可以帶來 HKD 132.8 萬嘅淨回報，但你要問自己以下幾個問題：

你信唔信日圓會貶值？ 模型預測日圓 10 年貶值約 7.8%。如果你個人認為日圓將來會升值（例如你覺得日本經濟會強勢復甦），呢個投資嘅回報會比模型預測更好。相反，如果你認為日圓會繼續弱，你就要接受物業資本價值可能微跌，只能靠租金回本。

你需唔需要短期用錢？ 日本物業唔係股票，唔可以幾日就賣出。買賣手續繁複，交易周期長，急售可能要折價。如果你預期 10 年內可能需要動用呢筆錢，海外物業可能唔適合你。

你對租金收入嘅依賴程度？ 呢個投資嘅利潤核心係租金，但租客可能會空置、欠租，或者租約續約時租金下跌。雖然模型假設 6% 租金回報率，實際上可能會有波動。

6.2 三個核心風險

風險一：匯率風險（最大）。 日圓匯率係呢個投資最大嘅變數。模型預測的 7.8% 貶值幅度唔算極端，但歷史上日圓曾在短期內波動超過 30%。如果日圓貶值幅度遠超預期，你嘅損失會顯著增加。簡單講：日圓強你就賺多啲，日圓弱你就賺少啲甚至蝕。

風險二：樓價下跌風險。 雖然模型預測樓價溫和上升 5%，但歷史上日本樓價曾經出現過長期大幅下跌——1990 年代泡沫破裂後，日本樓價跌超過 50%，花咗幾十年都未完全恢復。模型嘅模擬顯示，有 5% 機率樓價在 10 年內下跌超過 24%。

風險三：流動性風險。 海外物業唔容易快速變現。日本物業買賣涉及大量文件、公證、稅務手續，從決定賣到收到錢，可能要幾個月甚至更長時間。如果你需要緊急資金，可能要接受低於市場價嘅價格才能脫手。

6.3 最終回報總覽

項目	金額 (HKD)	白話解釋
房價變動	HKD +16.0萬	日本樓價預計升 5%
匯率變動	HKD -23.2萬	日圓預計貶值 7.8%
租金收入	HKD +169.2萬	10 年淨租金（最大利潤來源）
稅費	HKD -8.9萬	10 年物業稅同管理費
銀行供款費用	HKD -20.3萬	10 年按揭利息
投資淨回報	HKD +132.8萬	192 萬首期 → 約 HKD 324.8 萬

結論：最可能情況下，Andy 嘅 192 萬首期喺 10 年後變成約 HKD 324.8 萬，主要靠租金收入驅動。